

14-15 学年第 2 学期工科大学物理(I)期末试卷 A 卷参考答案

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、[D] 2、[B] 3、[A] 4、[C] 5、[B] 6、[A] 7、[C] 8、[A] 9、[C] 10、[D]

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

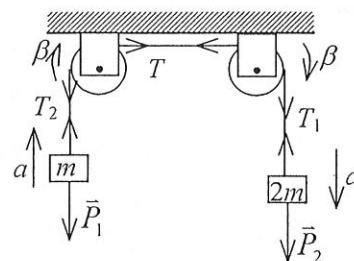
- 1、 0.1 m/s^2 3 分; 2、 Mk^2x 1 分, $\frac{1}{k} \ln \frac{x_1}{x_0}$ 2 分;
 3、 $2Qv$ 2 分, 流入方向 1 分; 4、 kx_0^2 1 分, $-\frac{1}{2}kx_0^2$ 1 分, $\frac{1}{2}kx_0^2$ 1 分;
 5、 $0.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 3 分; 6、 $m_0 c^2 (n-1)$ 3 分;
 7、 q_1 / ϵ_0 2 分, $(q_1+q_2) / \epsilon_0$ 1 分; 8、 $\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$ 3 分;
 9、 $\frac{mv \sin \theta}{eB}$ 2 分, $\frac{2\pi m v \cos \theta}{eB}$ 1 分; 10、 $\mu n I$ 1 分, $\mu n^2 I^2 / 2$ 2 分;

三. 计算题

1、 (10 分)

解: 受力分析如图所示.

$$\begin{aligned} 2mg - T_1 &= 2ma & 2 \text{ 分} \\ T_2 - mg &= ma & 1 \text{ 分} \\ T_1 r - T_2 r &= \frac{1}{2} m r^2 \beta & 1 \text{ 分} \\ T r - T_2 r &= \frac{1}{2} m r^2 \beta & 1 \text{ 分} \\ a &= r \beta & 2 \text{ 分} \end{aligned}$$



解上述 5 个联立方程得:

$$T = 11mg / 8$$

2 分

2、 (10 分)

解: 在 ϕ 处取电荷元, 其电荷为

$$dq = \lambda dl = \lambda_0 R \sin \phi d\phi$$

它在 O 点产生的场强为

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \sin \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R} \quad 3 \text{ 分}$$

在 x、y 轴上的二个分量

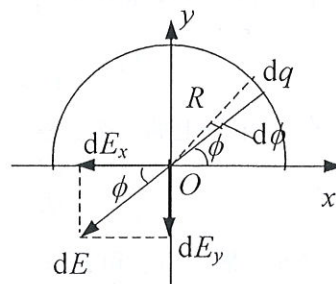
$$dE_x = -dE \cos \phi \quad 1 \text{ 分}$$

$$dE_y = -dE \sin \phi \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{对各分量分别求和 } E_x = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^\pi \sin \phi \cos \phi d\phi = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$E_y = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^\pi \sin^2 \phi d\phi = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R} \vec{j} \quad 1 \text{ 分}$$



3、 (10 分)

解：令 $\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$ 、 $\vec{B}_{acb}$ 和 $\vec{B}_{ab}$ 分别代表长直导线 1、2 和三角形框的(ac+cb)边和 ab 边中的电流在 O 点产生的磁感强度。则 $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_{acb} + \vec{B}_{ab}$

$$\vec{B}_1: \text{由毕奥-萨伐尔定律, 有 } B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi(Oe)}(\sin 90^\circ - \sin 60^\circ)$$

$$Oe = \sqrt{3}l/6$$

$$\therefore B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi l}(2\sqrt{3} - 3), \text{ 方向垂直纸面向外.} \quad 2 \text{ 分}$$

$\vec{B}_2$: 对 O 点导线 2 为半无限长直载流导线, $\vec{B}_2$ 的大小为

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi(Ob)} = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{4\pi l}, \text{ 方向垂直纸面向里.} \quad 2 \text{ 分}$$

$\vec{B}_{acb} + \vec{B}_{ab}$: 由于电阻均匀分布, 又 $\overline{ab}$ 与 $\overline{ac} + \overline{cb}$ 并联, 有

$$I_{ab} \cdot \overline{ab} = I_{acb} \cdot (\overline{ac} + \overline{cb}) = 2I_{acb} \cdot \overline{ab}$$

代入毕奥-萨伐尔定律有: $\vec{B}_{acb} + \vec{B}_{ab} = 0$ 2 分

$$\therefore \vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_{acb} + \vec{B}_{ab} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$B \text{ 的大小为: } B = B_2 - B_1 = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{4\pi l}(1 - 2 + \sqrt{3}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi l}\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1) \quad 2 \text{ 分}$$

方向: 垂直纸面向里. 1 分

4、 (10 分)

解: 大环中相当于有电流 $I = \omega(t) \cdot \lambda r_2$ 2 分

这电流在 O 点处产生的磁感应强度大小

$$B = \mu_0 I / (2r_2) = \frac{1}{2}\mu_0 \omega(t) \lambda \quad 2 \text{ 分}$$

以逆时针方向为小环回路的正方向,

$$\Phi \approx \frac{1}{2}\mu_0 \omega(t) \lambda \pi r_1^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore E_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{2}\pi\mu_0 \lambda r_1^2 \frac{d\omega(t)}{dt}$$

$$i = \frac{E_i}{R} = -\frac{\pi\mu_0 \lambda r_1^2}{2R} \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} \quad 2 \text{ 分}$$

方向: $d\omega(t)/dt > 0$ 时, i 为负值, 即 i 为顺时针方向. 1 分

$d\omega(t)/dt < 0$ 时, i 为正值, 即 i 为逆时针方向. 1 分